

**Đề tài Xây dựng hệ thống Data Lakehouse tích hợp chatbot hỗ trợ tra cứu bài thuốc y học cổ truyền điều trị các bệnh thường gặp**

**Xây dựng nền tảng Data Lakehouse tích hợp chatbot RAG hỗ trợ tra cứu tri thức y học cổ truyền có truy xuất nguồn và cảnh báo an toàn**

## Vì sao đề tài phù hợp ngành Hệ thống thông tin?

Đề tài có thể thể hiện đầy đủ nhiều lớp kiến thức:

- Thu thập và tích hợp dữ liệu từ PDF, Word, Excel, website và dữ liệu có cấu trúc.
- Thiết kế pipeline ETL/ELT.
- Xây dựng kiến trúc Data Lakehouse theo các lớp Bronze – Silver – Gold.
- Quản lý metadata, nguồn gốc dữ liệu, phiên bản và chất lượng dữ liệu.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.
- Xây dựng hệ thống tìm kiếm và chatbot RAG.
- Phát triển API, giao diện và phân quyền quản trị.
- Đánh giá chất lượng dữ liệu và chất lượng câu trả lời.

Kiến trúc Bronze – Silver – Gold là mô hình phổ biến để lưu dữ liệu thô, dữ liệu đã làm sạch và dữ liệu sẵn sàng phục vụ ứng dụng/phân tích. [Databricks Medallion Architecture](#)

Điểm quan trọng là trong đề tài này, Data Lakehouse phải là thành phần chính, còn chatbot là lớp ứng dụng sử dụng dữ liệu. Nếu tập trung hầu hết vào chatbot thì đề tài sẽ nghiêng sang AI/NLP và mất điểm nhấn Hệ thống thông tin.

## Ba mức triển khai

### 1. Mức cơ bản – chỉ phù hợp tiểu luận

- Thu thập một số tài liệu.
- Lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Dùng chatbot tìm kiếm nội dung.
- Xây dựng một trang web hỏi đáp.

Mức này khá dễ làm nhưng chưa đủ mạnh cho khóa luận, vì hội đồng có thể hỏi: “Tại sao không dùng MySQL và tìm kiếm thông thường?”

### 2. Mức khuyến nghị – đủ mạnh để phát triển thành khóa luận

- Dữ liệu đến từ nhiều nguồn và nhiều định dạng.
- Pipeline tự động đưa dữ liệu qua Bronze – Silver – Gold.
- Chuẩn hóa thực thể: bệnh/chứng bệnh, triệu chứng, bài thuốc, vị thuốc, công dụng, chống chỉ định và nguồn tài liệu.
- Lưu lịch sử phiên bản và nguồn gốc từng bản ghi.

- Chatbot sử dụng RAG, chỉ trả lời từ kho dữ liệu.
- Mỗi câu trả lời hiển thị tài liệu và vị trí trích dẫn.
- Có cơ chế từ chối khi không tìm đủ bằng chứng.
- Có trang quản trị dữ liệu và dashboard chất lượng dữ liệu.
- Đánh giá bằng số liệu thay vì chỉ trình diễn.

Đây là phương án mình khuyên chọn.

### **3. Mức nâng cao – mạnh nhưng dễ quá tải**

Ngoài Data Lakehouse và RAG, bổ sung:

- Knowledge Graph liên kết bệnh – triệu chứng – bài thuốc – vị thuốc.
- Hybrid Search: tìm kiếm từ khóa kết hợp vector.
- Reranker để xếp hạng tài liệu.
- Chuyên gia y học cổ truyền đánh giá câu trả lời.
- So sánh nhiều mô hình và nhiều phương pháp truy xuất.

Mức này rất tốt cho khóa luận nhưng chỉ nên làm nếu có nhóm, có chuyên gia và có đủ thời gian.

## **Phạm vi nên chia như thế nào?**

### **Tiểu luận chuyên ngành**

Xây dựng phiên bản MVP:

1. Chọn khoảng 10–15 bệnh/chứng bệnh thường gặp.
2. Thu thập tài liệu từ khoảng 3–5 nguồn đáng tin cậy.
3. Xây dựng pipeline Bronze – Silver – Gold.
4. Chuẩn hóa danh mục bệnh, triệu chứng, bài thuốc và vị thuốc.
5. Xây dựng chatbot RAG có trích nguồn.
6. Đánh giá thử nghiệm trên bộ khoảng 50–100 câu hỏi.

### **Khóa luận tốt nghiệp**

Phát triển từ MVP:

1. Mở rộng dữ liệu và tự động cập nhật.
2. Bổ sung quản trị metadata, phiên bản và data lineage.
3. So sánh RAG cơ bản với Hybrid RAG hoặc RAG có reranker.
4. Xây dựng dashboard giám sát chất lượng dữ liệu.
5. Đánh giá chatbot bằng retrieval accuracy, citation correctness, faithfulness, answer relevance và latency.
6. Mời giảng viên hoặc người có chuyên môn YHCT đánh giá một tập câu trả lời.
7. Bổ sung phân quyền, audit log, Docker và triển khai thử nghiệm.

## **Điều kiện để đề tài thực sự “mạnh”**

Đề tài chỉ mạnh khi bạn chứng minh được bốn điểm:

- **Tính cần thiết của Lakehouse:** dữ liệu phải đa nguồn, đa định dạng, cần làm sạch, chuẩn hóa và quản lý phiên bản.
- **Nguồn dữ liệu đáng tin cậy:** ưu tiên Bộ Y tế, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, giáo trình, hướng dẫn chuyên môn và tài liệu được chuyên gia xác nhận. Cục Quản lý Y Dược cổ truyền hiện có các danh mục, tài liệu và hệ thống thuật ngữ chuyên ngành có thể khảo sát làm nguồn. [Cục Quản lý Y Dược cổ truyền](#), [Danh mục mã dùng chung thuật ngữ YHCT](#)
- **Chatbot có kiểm soát:** không tự sáng tạo bài thuốc, luôn trích nguồn và biết từ chối.
- **Có thực nghiệm:** so sánh phương pháp và đo kết quả, không chỉ trình diễn giao diện.

## Những điều không nên làm

- Không để chatbot tự chẩn đoán từ triệu chứng của người dùng.
- Không tự sinh liều lượng hoặc thay đổi thành phần bài thuốc.
- Không lấy blog, TikTok hoặc website bán thuốc làm nguồn chính.
- Không gọi một thư mục chứa PDF là “Data Lakehouse”.
- Không cố xử lý hàng trăm bệnh ngay từ đầu.
- Không triển khai đồng thời Lakehouse, Knowledge Graph, fine-tuning và mobile app ngay trong giai đoạn tiểu luận.

## Dataset

### 1. Dữ liệu tái lập nghiên cứu

Phần này có thể lấy từ các bài báo mình đã giới thiệu, nhưng chỉ sử dụng dataset có công khai và giấy phép phù hợp.

| Nguồn                         | Có thể dùng thế nào?                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">MedRAG/MIRAGE</a> | Dùng làm benchmark để so sánh No-RAG và RAG. Đây chủ yếu là dữ liệu y khoa hiện đại bằng tiếng Anh, không phải kho bài thuốc YHCT            |
| <a href="#">CPMI-ChatGLM</a>  | Dataset thuốc thành phẩm YHCT tiếng Trung; có thể dùng để thử tái lập nếu đủ điều kiện phần cứng hoặc dùng để nghiên cứu cách họ xây dữ liệu |
| <a href="#">TCMBench</a>      | Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức YHCT tiếng Trung; phù hợp tham khảo cách xây benchmark                                                         |
| <a href="#">TCMChat</a>       | Có repository, dữ liệu và mô hình liên quan YHCT; cần kiểm tra kỹ file nào thực sự tải được và giấy phép từng thành phần                     |
| Lingdan                       | Có tài nguyên nghiên cứu công khai nhưng phần huấn luyện quá lớn đối với laptop; chủ yếu dùng tham khảo phương pháp                          |

Huang et al. 2025      Không nên chọn làm dataset chính vì dữ liệu bệnh án lâm sàng không được công khai đầy đủ

Khuyến nghị an toàn nhất là:

Tái lập một phần thí nghiệm MedRAG trên dataset MIRAGE công khai, sau đó áp dụng phương pháp RAG đã kiểm chứng vào kho tri thức YHCT tiếng Việt của nhóm.

## 2. Dữ liệu cho chatbot YHCT tiếng Việt

Phần này **không nên chỉ lấy từ dataset của các bài báo**, vì:

- Phần lớn dữ liệu là tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
- Một số là bệnh án lâm sàng, không được công khai.
- Dataset dùng để huấn luyện có thể không phù hợp để làm nguồn trích dẫn.
- Người dùng Việt Nam cần câu trả lời dựa trên tài liệu tiếng Việt có thể kiểm chứng.

Nhóm nên tự xây dựng corpus từ các tài liệu có nguồn rõ ràng, chẳng hạn:

- Tài liệu của Bộ Y tế và Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.
- Dược điển Việt Nam.
- Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị được ban hành công khai.
- Giáo trình YHCT của trường đại học nếu có quyền sử dụng.
- Tài liệu công khai từ bệnh viện YHCT.
- Bài báo khoa học hoặc tài liệu open access.
- Danh mục dược liệu, bài thuốc và chống chỉ định từ nguồn chính thống.

Không nên lấy dữ liệu từ:

- Blog sức khỏe không rõ tác giả.
- Trang bán thuốc, thực phẩm chức năng.
- Bài viết sao chép không dẫn nguồn.
- Bình luận trên diễn đàn hoặc mạng xã hội.
- Bệnh án chứa thông tin cá nhân.
- Sách có bản quyền rồi đưa toàn bộ nội dung vào hệ thống khi chưa được phép.

## 3. Cách tổ chức data hợp lý

Nhóm có thể chia data thành ba nhóm:

Dataset A — Benchmark công khai

Ví dụ MIRAGE/MedRAG.

Mục đích:

- Kiểm chứng code của bài báo.
- So sánh No-RAG và RAG.

- Chứng minh phương pháp có tính khoa học và tái lập.

## Dataset B — Corpus YHCT tiếng Việt

Là tập tài liệu dùng để chatbot truy xuất:

### Tài liệu

- Tên tài liệu
- Cơ quan/tác giả
- Năm xuất bản
- URL hoặc mã tài liệu
- Giấy phép/quyền sử dụng
- Số trang hoặc mục
- Nội dung
- Ngày thu thập
- Phiên bản dữ liệu

*Mục đích:*

- Trả lời câu hỏi của người dùng.
- Trích dẫn đúng trang/mục.
- Cập nhật hoặc loại bỏ tài liệu khi cần.

## Dataset C — Bộ câu hỏi đánh giá tiếng Việt

Khoảng 100–120 câu do nhóm xây dựng dựa trên Dataset B.

Mỗi câu gồm:

```
{
  "question": "Bài thuốc này có những thành phần nào?",
  "reference_answer": "...",
  "source_document": "...",
  "source_page": 25,
  "supporting_passage": "...",
  "question_type": "factual",
  "requires_refusal": false
}
```

*Mục đích:*

- So sánh chatbot không RAG với chatbot có RAG.
- Đánh giá retrieval, trích dẫn, hallucination và an toàn.

# 1. Chiến lược nghiên cứu nên chọn

Nhóm nên tách công việc thành hai nhánh:

## Nhánh A — Tái lập nghiên cứu

Sử dụng dataset phổ biến và code công khai của MedRAG/MIRAGE để chạy:

- LLM không có RAG.
- LLM có RAG.
- Cùng một mô hình, prompt, nhiệt độ và tập câu hỏi.
- Có thể chỉ chạy một tập con 200–500 câu do giới hạn laptop.

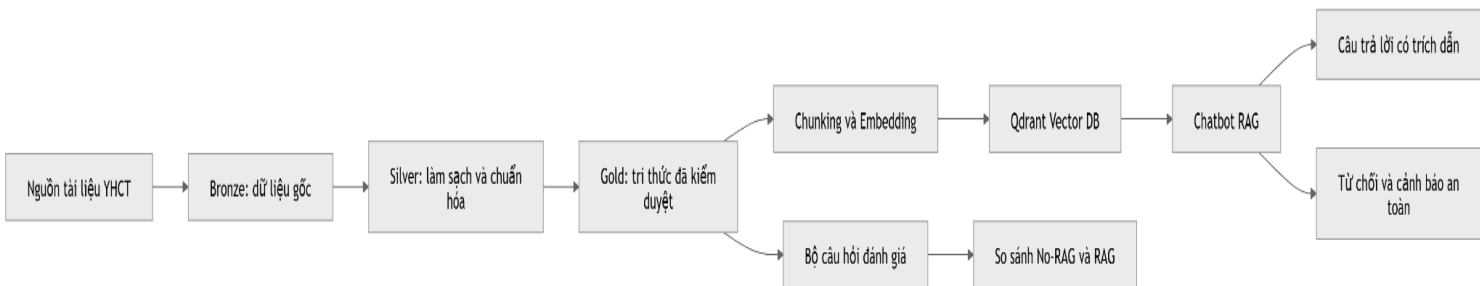
Đây là phần đáp ứng yêu cầu “bài báo có code và dataset phổ biến”.

## Nhánh B — Xây dựng ứng dụng YHCT

Xây dựng kho dữ liệu YHCT tiếng Việt từ các nguồn được phép sử dụng:

- Tài liệu chính thức.
- Giáo trình, dược điển, hướng dẫn có nguồn rõ ràng.
- Tài liệu từ bệnh viện, trường đại học hoặc cơ quan quản lý.
- Mỗi đoạn dữ liệu phải giữ được tên tài liệu, tác giả/cơ quan, trang, mục, URL và phiên bản.

Nhánh B là phần mở rộng ứng dụng, không nên gọi là “reproduce trên dataset mới”.



# 2. Các bài báo nên nghiên cứu

Nhóm nên đọc tối thiểu 7 bài sau, trong đó 5 bài đầu là nhóm cốt lõi.

| Bài báo                                                                                                                                         | Dữ liệu và phương pháp                                   | Phần cứng/thời gian                                   | Code, dữ liệu và cách sử dụng                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s40846-025-00988-7?utm">https://link.springer.com/article/10.1007/s40846-025-00988-7?utm</a> | 6.747 ca rối loạn giấc ngủ; LangChain, Chroma, embedding | Sử dụng hạ tầng NVIDIA; không phù hợp để tái lập trên | Gần đề tài nhất nhưng dữ liệu lâm sàng và code không |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">_source=chatgpt.com</a>                                                                                                                                                             | tiếng Trung và Llama 3.1 405B; không huấn luyện LLM                                                                                | laptop                                                                                                                   | công khai đầy đủ. Dùng để xây dựng bài toán và quy trình đánh giá                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-024-56874-w?utm_source=chatgpt.com">https://www.nature.com/articles/s41598-024-56874-w?utm_source=chatgpt.com</a>                               | 3.906 bản ghi thuốc thành phẩm YHCT thuộc 7 chuyên khoa; ChatGLM-6B, LoRA và P-Tuning v2                                           | LoRA: 2 RTX 3090 Ti 24 GB, khoảng 5 giờ và 6.000 bước; P-Tuning lượng tử hóa có thể dùng một 3090 Ti, khoảng 8 GB bộ nhớ | Phù hợp nghiên cứu phương pháp nhưng fine-tuning không nên là mục tiêu bắt buộc của TLCN<br><a href="https://github.com/liucann/CPMI-ChatGLM">https://github.com/liucann/CPMI-ChatGLM</a>                                                                                               |
| <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39617279/?utm_source=chatgpt.com">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39617279/?utm_source=chatgpt.com</a>                                                 | Baichuan2-7B; tiếp tục tiền huấn luyện và tinh chỉnh trên nhiều nhiệm vụ YHCT                                                      | Sử dụng cụm HPC; thời gian đầy đủ không được báo cáo rõ trong tài liệu truy cập công khai                                | Dùng để khảo sát cách tổ chức dữ liệu và tác vụ YHCT<br><a href="https://github.com/ZJU-FanLab/TCMChat?utm_source=chatgpt.com">https://github.com/ZJU-FanLab/TCMChat?utm_source=chatgpt.com</a>                                                                                         |
| <a href="https://academic.oup.com/jamia/article-abstract/31/9/2019/7718082?utm_source=chatgpt.com">https://academic.oup.com/jamia/article-abstract/31/9/2019/7718082?utm_source=chatgpt.com</a> | Baichuan2-13B; khoảng 304 triệu token từ sách cổ, giáo trình, dược điển, đơn thuốc và bệnh án                                      | Tiền huấn luyện: 6 A100 80 GB, 208 GPU-giờ; các bước tinh chỉnh cần từ 29–171 GPU-giờ                                    | Là bằng chứng cho thấy huấn luyện mô hình miễn từ đầu không khả thi với nhóm<br><a href="https://github.com/TCMAI-BJTU/LingdanLLM?utm_source=chatgpt.com">https://github.com/TCMAI-BJTU/LingdanLLM?utm_source=chatgpt.com</a>                                                           |
| <a href="https://aclanthology.org/2024.findings-acl.372/?utm_source=chatgpt.com">https://aclanthology.org/2024.findings-acl.372/?utm_source=chatgpt.com</a>                                     | MIRAGE có 7.663 câu hỏi từ MedQA, MedMCQA, MMLU-Med, PubMedQA và BioASQ; thử nghiệm BM25, Contriever, SPECTER, MedCPT và nhiều LLM | Không huấn luyện LLM; bài báo đánh giá 41 tổ hợp và khoảng 1,8 nghìn tỷ token prompt                                     | công khai. Đây là lựa chọn tái lập phù hợp nhất<br><a href="https://github.com/gzxiang/MedRAG">https://github.com/gzxiang/MedRAG</a><br><br><a href="https://github.com/Teddy-XiongGZ/MIRAGE?utm_source=chatgpt.com">https://github.com/Teddy-XiongGZ/MIRAGE?utm_source=chatgpt.com</a> |
| <a href="https://aclanthology.org/2025.naacl-long.635/?utm_source=chatgpt.com">https://aclanthology.org/2025.naacl-long.635/?utm_source=chatgpt.com</a>                                         | Rationale-guided retrieval, MedCPT và bộ lọc Flan-T5-large; corpus 37,6 triệu tài liệu, 116,7 triệu passage, khoảng 564 GB         | Thí nghiệm chính dùng một H100 80 GB; bộ lọc được mô tả có thể huấn luyện trên RTX 3090 24 GB; không công bố số giờ      | Dùng làm định hướng hybrid retrieval/reranking cho KLTN<br><a href="https://github.com/dmislabs/RAG2">https://github.com/dmislabs/RAG2</a>                                                                                                                                              |
| <a href="https://arxiv.org/abs/2406.01126?utm_source=chatgpt.com">https://arxiv.org/abs/2406.01126?utm_source=chatgpt.com</a>                                                                   | Bản bài báo gồm 5.473 câu hỏi kỳ thi YHCT; bản repository                                                                          | Benchmark đánh giá, không yêu cầu huấn luyện                                                                             | Có thể dùng để học quy trình xây dựng bộ đánh giá YHCT                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                    |  |                                                                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>mới mở rộng lên 6.482 câu, trong đó 1.300 câu có giải thích</i> |  | <a href="https://github.com/ywjaawmw/TCMBench?utm_source=chatgpt.com">https://github.com/ywjaawmw/TCMBench?utm_source=chatgpt.com</a> |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bảng đọc bài báo của nhóm phải có thêm các cột:

- Mục tiêu nghiên cứu.
- Dataset, kích thước, giấy phép và khả năng tải xuống.
- Mô hình, embedding, retriever và reranker.
- Cấu hình CPU/GPU/RAM.
- Epoch, batch size, learning rate và thời gian.
- Baseline và metrics.
- Link code, commit/tag được sử dụng.
- Khả năng tái lập trên laptop.
- Phần nào nhóm sẽ kế thừa hoặc thay đổi.

### 3. Thiết kế thí nghiệm của nhóm

#### Câu hỏi nghiên cứu

- RQ1: RAG có cải thiện độ chính xác có căn cứ so với LLM không có RAG không?
- RQ2: Chunk size và số lượng tài liệu truy xuất ảnh hưởng thế nào đến chất lượng và độ trễ?
- RQ3: Hệ thống có nhận biết câu hỏi không đủ bằng chứng hoặc có nguy cơ y tế để từ chối phù hợp không?
- RQ4: Mô hình Data Lakehouse có giúp truy vết nguồn và cập nhật dữ liệu dễ dàng hơn cách lưu file thủ công không?

#### Các cấu hình cần so sánh

- E0 — No-RAG: LLM trả lời chỉ dựa trên kiến thức có sẵn.
- E1 — Dense RAG: truy xuất vector bằng embedding đa ngôn ngữ.
- E2 — Hybrid RAG, nếu kịp: BM25 kết hợp dense retrieval.
- E3 — Reranking chỉ dành cho KLTN hoặc khi TLCN hoàn thành sớm.

Giữ cố định:

- Cùng LLM.
- Temperature bằng 0.
- Cùng system prompt.
- Cùng giới hạn token.
- Cùng tập câu hỏi.
- Chỉ thay đổi cơ chế retrieval.

Nên thử chunk size 300, 500, 800 token và  $\text{top-k} = 3, 5, 8$  trên khoảng 30 câu hỏi pilot. Sau đó chỉ chọn hai cấu hình tốt nhất để chạy toàn bộ tập đánh giá, tránh tốn thời gian chạy 9 cấu hình trên laptop.

## **Tập đánh giá YHCT tiếng Việt đề xuất**

Xây dựng khoảng 120 câu hỏi:

- 40 câu tra cứu kiến thức trực tiếp.
- 25 câu về công dụng, chỉ định, chống chỉ định và lưu ý.
- 20 câu cần tổng hợp từ nhiều đoạn.
- 20 câu không có đủ thông tin, hệ thống phải từ chối.
- 15 câu có dấu hiệu nguy hiểm hoặc yêu cầu chẩn đoán/kê đơn cá nhân.

Mỗi câu phải có:

- Đáp án tham chiếu.
- Đoạn nguồn hỗ trợ.
- Tên tài liệu và số trang/mục.
- Loại câu hỏi.
- Mức độ khó.
- Tiêu chí từ chối nếu có.

## **Chỉ số đánh giá**

Retrieval:

- Recall@3, Recall@5.
- MRR.
- nDCG@k.
- Tỷ lệ truy xuất đúng tài liệu và đúng đoạn.

Câu trả lời:

- Độ chính xác theo đáp án/rubric.
- Faithfulness: phát biểu có được nguồn hỗ trợ không.
- Citation precision và citation coverage.
- Tỷ lệ phát biểu không có căn cứ.
- Tỷ lệ trả lời đúng nhưng dẫn sai nguồn.

An toàn:

- Tỷ lệ từ chối đúng.
- Tỷ lệ từ chối nhầm.
- Tỷ lệ đưa ra khuyến nghị nguy hiểm.
- Tỷ lệ nhận biết tình huống cần gặp nhân viên y tế.

Hiệu năng:

- Thời gian tạo embedding và xây chỉ mục.
- Độ trễ p50/p95.
- RAM/VRAM tối đa.
- Dung lượng chỉ mục.
- Thời gian cập nhật một tài liệu mới.

Nếu có thể, nhờ một giảng viên hoặc người có chuyên môn YHCT kiểm tra 20–30 câu. Nếu không có chuyên gia, báo cáo phải ghi rõ hệ thống chỉ đánh giá khả năng tra cứu tài liệu, không chứng minh hiệu quả điều trị hay độ chính xác lâm sàng.

## 4. Kế hoạch chi tiết 8 tuần

Giả định mỗi người dành khoảng 12–15 giờ/tuần.

Quy ước:

- Thành viên 1: Data Lakehouse, dữ liệu, chất lượng và retrieval metrics.
- Thành viên 2: RAG, backend, giao diện, inference và answer metrics.
- Cả hai: đọc bài báo, thí nghiệm, viết báo cáo và thuyết trình.

| Tuần                         | Thành viên 1(kha)                                                                                                                 | Thành viên 2(vinh)                                                                            | Công việc chung và sản phẩm báo cáo                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 – Chốt đề tài và tổng quan | Lập danh sách nguồn YHCT; kiểm tra quyền sử dụng; đề xuất schema tài liệu, bài thuốc, dược liệu, bệnh/chứng trạng, chống chỉ định | Tìm tối thiểu 8 bài, xác minh code/dataset; lập bảng phần cứng, thời gian và khả năng tái lập | Chốt tên đề tài, phạm vi không chắn đoán; 4 câu hỏi nghiên cứu; kiến trúc v0; chọn 5 bài cốt lõi; lập Git repository, backlog và risk register |
| 2 – Kiểm chứng tính khả thi  | Tải dataset MIRAGE/MedRAG và một nhóm tài liệu YHCT mẫu; tạo data manifest gồm nguồn, giấy phép, hash và phiên bản                | Cài local LLM; chạy thử No-RAG và RAG trên 20–50 câu; đo RAM, tốc độ và dung lượng            | Chốt mô hình, embedding và cấu hình máy; quyết định có hay không chuyên gia YHCT; trình giảng viên một notebook/script thí nghiệm đầu tiên     |
| 3 – Data Lakehouse MVP       | Dựng Bronze–Silver–Gold; pipeline nhập PDF/HTML/DOCX; làm sạch, chuẩn hóa và kiểm tra dữ liệu; lưu metadata trang/mục             | Xây chunker, embedding pipeline và collection Qdrant; kiểm thử truy xuất bằng 20 câu mẫu      | Nhập 30–50 tài liệu đại diện; chứng minh có thể đi từ file gốc đến đoạn truy xuất và truy ngược về nguồn                                       |
| 4 – Demo end-to-end v1       | API quản lý tài liệu, trạng thái xử lý, phiên bản dữ                                                                              | FastAPI chatbot; E0 No-RAG, E1 Dense                                                          | Demo được luồng: nhập tài liệu → lập chỉ mục →                                                                                                 |

|                                           |                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | liệu và thông tin nguồn                                                                                    | RAG; giao diện Streamlit/Gradio; hiển thị trích dẫn và cảnh báo                                 | đặt câu hỏi → trả lời có nguồn. Chuẩn bị kịch bản demo 5–7 phút                                                                    |
| 5 – Xây bộ đánh giá và chạy pilot         | Hoàn thiện khoảng 120 câu hỏi có source span; kiểm tra trùng lặp và data leakage; xây retrieval evaluation | Tự động hóa experiment runner; thử chunk size/top-k; nếu đủ thời gian thêm BM25/hybrid          | Chạy pilot 30 câu, chọn hai cấu hình tốt nhất; đóng băng dataset/config bằng version và hash; trình giảng viên kết quả sơ bộ E0–E1 |
| 6 – Hoàn thiện chất lượng và an toàn      | Giao diện quản trị nguồn, trạng thái duyệt, lịch sử cập nhật và audit log; kiểm thử dữ liệu lỗi            | Guardrail: ngoài phạm vi, thiếu bằng chứng, yêu cầu chẩn đoán, cấp cứu; tối ưu latency và cache | Chạy integration test; hoàn thiện demo v2; kiểm tra 20 tình huống demo, bao gồm câu hỏi nguy hiểm và không có dữ liệu              |
| 7 – Thử nghiệm chính thức và viết báo cáo | Chạy retrieval metrics; viết chương dữ liệu, Data Lakehouse, quản trị và chất lượng dữ liệu                | Chạy answer/safety/system metrics; viết chương RAG, LLM, API và giao diện                       | Phân tích E0–E1–E2; tạo bảng, biểu đồ tự động; báo cáo đạt 80–90%; viết hạn chế nghiên cứu và lộ trình KLTN                        |
| 8 – Đóng gói và bảo vệ                    | Hoàn thiện data dictionary, hướng dẫn khôi phục, manifest nguồn và deployment guide                        | Hoàn thiện giao diện, script khởi động, video demo dự phòng và kiểm tra cài đặt                 | Cài thử từ đầu trên laptop còn lại; chốt report, slide và source code; rehearsal ít nhất hai lần; tạo release/tag cuối cùng        |

## 5. Các cổng kiểm soát bắt buộc

- Cuối tuần 1: chốt phạm vi và ít nhất 5 bài đủ thông tin.
- Cuối tuần 2: local LLM và RAG phải chạy được trên laptop.
- Cuối tuần 3: dữ liệu phải truy vết được từ Gold về file/trang gốc.
- Cuối tuần 4: có demo end-to-end.
- Cuối tuần 5: có kết quả so sánh No-RAG và RAG sơ bộ.
- Cuối tuần 7: toàn bộ bảng kết quả phải sinh lại được bằng script.
- Cuối tuần 8: cài đặt thành công trên một máy sạch hoặc laptop thứ hai.

Nếu cuối tuần 2 một câu trả lời mất quá 60 giây, chuyển ngay sang mô hình 3B lượng tử hóa 4-bit. Nếu tiến độ chậm, cắt theo thứ tự:

1. Reranker.
2. Hybrid retrieval.
3. Dashboard quản trị đẹp.
4. Tự động hóa nâng cao.

Không được cắt baseline No-RAG, RAG, trích dẫn nguồn, bộ đánh giá và báo cáo kết quả.

## 6. Mẫu báo cáo tiến độ hằng tuần

Mỗi tuần chỉ cần 1–2 trang, gồm:

### BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN ...

1. Mục tiêu tuần
2. Công việc đã hoàn thành
  - Thành viên 1:
  - Thành viên 2:
3. Minh chứng
  - Commit/tag:
  - Video hoặc ảnh demo:
  - Dataset/config version:
4. Kết quả định lượng
  - Số tài liệu/passages:
  - Số câu thử nghiệm:
  - Accuracy/Recall@k:
  - Latency/RAM:
5. Bài báo đã đọc và kiến thức rút ra
6. Vấn đề/rủi ro
7. Quyết định cần giảng viên góp ý
8. Kế hoạch tuần sau
9. Tỷ lệ hoàn thành tổng thể

## 7. Công nghệ cho TLCN

| Tầng       | Công nghệ đề xuất | Vai trò                                  |
|------------|-------------------|------------------------------------------|
| Ngôn ngữ   | Python 3.11/3.12  | Pipeline dữ liệu, RAG, API và thí nghiệm |
| Môi trường | Docker Compose    | Dựng toàn bộ hệ thống trên laptop        |

|                   |                                                   |                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Object storage    | MinIO                                             | Lưu dữ liệu gốc theo kiểu S3                                                                     |
| Lakehouse table   | Delta Lake qua <a href="#">deltalake/delta-rs</a> | Bronze–Silver–Gold, versioning và ACID; nhẹ hơn Spark trên laptop                                |
| Xử lý dữ liệu     | Polars, Pandas, PyMuPDF, BeautifulSoup            | Trích xuất, làm sạch và chuẩn hóa                                                                |
| Kiểm tra dữ liệu  | Pandera                                           | Schema validation và data quality                                                                |
| Metadata          | PostgreSQL                                        | Tài liệu, phiên bản, trạng thái duyệt, audit                                                     |
| Vector database   | Qdrant                                            | Lưu embedding, metadata và tìm kiếm vector                                                       |
| Embedding         | <a href="#">BGE-M3</a>                            | Đa ngôn ngữ, hỗ trợ văn bản dài và retrieval; có thể thay bằng multilingual-e5-small nếu máy yếu |
| Lexical retrieval | BM25/rank-bm25                                    | Cấu hình hybrid tùy chọn                                                                         |
| Local LLM         | <a href="#">Qwen2.5-3B-Instruct GGUF</a>          | Mô hình nhỏ, đa ngôn ngữ, chạy lượng tử hóa trên laptop                                          |

|                           |                             |                                                    |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Inferen<br>ce             | Ollama hoặc<br>llama.cpp    | Chạy LLM hoàn toàn local, không cần<br>API trả phí |
| Backen<br>d               | FastAPI, Pydantic           | API chatbot, ingestion và quản trị                 |
| UI                        | Streamlit hoặc<br>Gradio    | Hoàn thiện demo nhanh                              |
| Theo<br>đổi thí<br>nghiệm | MLflow local                | Lưu config, metrics và artifact                    |
| Kiểm<br>thử               | pytest, Ruff,<br>pre-commit | Chất lượng code và regression test                 |
| CI                        | GitHub Actions              | Chạy unit test và lint tự động                     |
| Tài liệu                  | MkDocs, Mermaid             | Hướng dẫn cài đặt và sơ đồ kiến trúc               |

## 8. Nâng cấp thành KLTN

KLTN nên biến demo thành phần mềm có người dùng và quy trình quản trị rõ ràng:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Hướng<br>nâng cấp | Công nghệ/tính năng |
|-------------------|---------------------|

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retrieval tốt hơn   | Dense + BM25, Reciprocal Rank Fusion, BGE reranker                                          |
| Mô hình tri thức    | Neo4j và GraphRAG cho quan hệ bài thuốc–dược liệu–chứng trạng–chống chỉ định                |
| Data engineering    | Prefect/Dagster cho incremental ingestion; OpenLineage/OpenMetadata cho lineage và catalog  |
| Quản trị nội dung   | Quy trình nhập–kiểm tra–phê duyệt–xuất bản nguồn                                            |
| Ứng dụng hoàn chỉnh | Next.js/TypeScript frontend, FastAPI backend, PostgreSQL, Redis cache                       |
| Bảo mật             | Keycloak, RBAC, audit log, mã hóa và quản lý phiên                                          |
| Quan sát hệ thống   | Langfuse, OpenTelemetry, Prometheus và Grafana                                              |
| Đánh giá liên tục   | Regression benchmark, kiểm tra citation, safety và hallucination khi dữ liệu/model thay đổi |
| Phản hồi người dùng | Đánh giá câu trả lời, báo cáo nguồn sai, chuyển câu hỏi cho quản trị viên                   |
| Triển khai          | Docker; Kubernetes/K3s chỉ khi thực sự có máy chủ                                           |

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fine-tuning | QLoRA/LoRA chỉ khi tiếp cận được GPU tối thiểu khoảng 16–24 GB; không phải điều kiện bắt buộc |
| Dữ liệu     | Mở rộng đa nguồn, cập nhật định kỳ, ontology/thuật ngữ đồng nghĩa, phát hiện xung đột nguồn   |

Đầu ra KLTN nên có ba vai trò:

- Người dùng tra cứu.
- Quản trị viên quản lý nguồn.
- Người kiểm duyệt chuyên môn phê duyệt nội dung.

## 9. Tiêu chí hoàn thành TLCN

Đến cuối tuần 8, nhóm cần có:

- Repository chạy lại được bằng Docker Compose.
- Data Lakehouse Bronze–Silver–Gold.
- Danh mục nguồn và data manifest.
- Chatbot local có trích dẫn trang/mục.
- Baseline No-RAG và ít nhất một cấu hình RAG.
- Bộ đánh giá khoảng 120 câu.
- Metrics retrieval, answer, safety và latency.
- Script tái tạo bằng kết quả.
- Báo cáo, slide, hướng dẫn cài đặt và video demo dự phòng.
- Tuyên bố rõ hệ thống hỗ trợ tra cứu tài liệu, không thay thế bác sĩ.

Nếu thực hiện đúng kế hoạch này, TLCN sẽ có cả phần mềm/demo và nội dung nghiên cứu khoa học; đồng thời kiến trúc vẫn còn đủ không gian để KLTN nâng cấp thành một ứng dụng thực tế thay vì chỉ làm lại cùng một chatbot.